

Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas 	Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas Matemáticas Discretas
	Autores: Cristhian Hernández, Ebner Pineda, Liliana Pérez, Jennifer Avilés.
	GUÍA DE PROBLEMAS 4
Capítulo	Secciones
4. Relaciones de recurrencia y algoritmos	4.1 Pseudocódigo, algoritmos numéricos simples, promedio, mínimo y máximo. 4.2 Análisis de algoritmos, tiempo del mejor caso, peor caso y caso promedio. 4.3 Relaciones de recurrencia, aplicaciones a problemas discretos. 4.4 Resolución de relaciones de recurrencia homogénea de segundo orden.

4. RELACIONES DE RECURRENCIA Y ALGORITMOS

4.1 Pseudocódigo, algoritmos numéricos simples, promedio, mínimo y máximo.

Ejercicio 1. Diremos que un número natural mayor a 1 es *perfecto*, si se puede escribir como suma de sus divisores propios positivos. Por ejemplo, 6 y 28 son perfectos, ya que $6 = 1 + 2 + 3$ y $28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14$. (Ambos son suma de sus divisores propios positivos). Usando pseudocódigo, construya una función que reciba como entrada un número natural $n > 1$ y produzca la salida: *True* si n es perfecto, *False* si no lo es.

Ejercicio 2. Escriba un algoritmo que regrese el índice de la última ocurrencia del valor *clave* en la sucesión $s_1, \dots, s_n$. Si la *clave* no está en la sucesión, el algoritmo regresa el valor 0. Ejemplo: Si la sucesión es 12 11 12 23 y la *clave* es 12, el algoritmo regresa el valor 3.

Ejercicio 3. Escriba en pseudocódigo un algoritmo que reciba como entrada la matriz A de una relación sobre el conjunto $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ y determine si la relación es una función. En caso afirmativo, determine si es una función sobreyectiva. Encuentre la notación theta en términos de n que estima en su algoritmo el número de comparaciones en el peor de los casos.

4.2 Análisis de algoritmos, tiempo del mejor caso, peor caso y caso promedio.

Ejercicio 4. Demuestre que $3n^3 + 5n \log(n) + 20 = O(n^3)$.

Ejercicio 5. De ser posible encuentre una notación Θ en términos de n para la función

$$f(n) = 2n^3 - n^2 - 4n.$$

Ejercicio 6. Encuentre una notación theta en términos de n para la función

$$f(n) = \frac{5}{7}n^3 - 9n^2 - 24n - 83$$

4.3 Relaciones de recurrencia, aplicaciones a problemas discretos.

Ejercicio 7. Una persona desea subir una escalera que tiene n escalones. En cada paso, puede subir 1 o 2 escalones. ¿De cuántas formas diferentes puede subir la escalera?

Ejercicio 8. Sea

$$x_n = x_{\lfloor n/2 \rfloor} + x_{\lfloor (n+1)/2 \rfloor} + 1, \quad \forall n \geq 2, \quad \text{y} \quad x_1 = 1.$$

Deduzca una fórmula explícita para la sucesión (x_n) y luego demuestre que se cumple, $\forall n \in \mathbb{N}$.

Ejercicio 9. Suponga que la población de chivos en Galápagos es 40 en el tiempo $n = 0$. Suponga que en el tiempo n se introducen $80n$ chivos en sus islas y que esta población aumenta un 30 % cada año. Escriba una relación de recurrencia y una condición inicial que defina la población de chivos en el tiempo n y después resuelva la relación de recurrencia.

La fórmula siguiente resultará útil:

$$\sum_{i=1}^{n-1} ix^{i-1} = \frac{(n-1)x^n - nx^{n-1} + 1}{(x-1)^2}, \quad x \neq 1.$$

4.4 Resolución de relaciones de recurrencia homogénea de segundo orden.

Ejercicio 10. Sea (S_n) la sucesión definida por:

$S_1 = 0$, $S_2 = 1$ y $S_n = \frac{S_{n-1} + S_{n-2}}{2}$, para todo $n \geq 3$. Determine una fórmula explícita para la sucesión (S_n) .

Ejercicio 11. Encuentre una forma explícita para la sucesión dada por la relación de recurrencia

$$a_n = \frac{1}{6}a_{n-1} + \frac{5}{2}a_{n-2}, \quad n \geq 2$$

y con condiciones iniciales

$$a_0 = -1, \quad a_1 = 1.$$

Ejercicio 12. Encuentre la fórmula explícita para la sucesión dada por la relación de recurrencia

$$21a_n = -5a_{n-1} + 4a_{n-2}, \quad \forall n \geq 2 \text{ y condiciones iniciales } a_1 = 2, a_2 = -3.$$

Ejercicio 13. Encuentre la fórmula explícita para la sucesión dada por la relación de recurrencia

$$2b_n = -b_{n-1} + 21b_{n-2}, \quad \forall n \geq 2,$$

con condiciones iniciales $b_0 = 3$ y $b_1 = 4$.

Ejercicio 14. Encuentre la fórmula explícita para la sucesión dada por la relación de recurrencia **no** homogénea

$$c_n = 3c_{n-1} - 2c_{n-2} + 4, \quad n \geq 2,$$

con condiciones iniciales $c_0 = 0$ y $c_1 = 2$.

4.5 Complejidad algorítmica

Ejercicio 15. Encuentre una notación Theta en términos de n para el número de veces que la instrucción $x = x + 1$ se ejecuta en el siguiente algoritmo:

```
i =  $\lfloor \sqrt{n} \rfloor$ 
while (i  $\geq$  1){
    for j = 1 to 2n
        x = x + 1
    i =  $\lfloor i/2 \rfloor$ 
}
```

Ejercicio 16. Encuentre una notación Theta en términos de n para el número de veces que la instrucción $x = x + 1$ se ejecuta en el siguiente algoritmo:

```
i = 5n + 7
while (i  $\geq$  1){
    x = x + 1
    i =  $\lfloor i/2 \rfloor$ 
}
```

Ejercicio 17. Determine una notación Theta para el número total de ejecuciones de la instrucción $x = x + 1$ en el siguiente algoritmo:

```
for i = 1 to  $n^2$ {
    for j = 1 to  $\lfloor \sqrt{i} \rfloor$ 
        x = x + 1
}
```